

Dátum uvoľnenia 18-VII-2014

Dátum revízie 01-IV-2025

Číslo revízie 1

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Cyclohexanol, CP</b>              |
| Cat No. :         | <b>W00024</b>                        |
| Synonymá          | Hexalin; Adronal; Cyclohexyl alcohol |
| Indexové číslo    | 603-009-00-3                         |
| Č. CAS            | 108-93-0                             |
| Č. ES             | 203-630-6                            |
| Molekulový vzorec | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O     |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 4 (H302)

Akútna inhalacná toxicita – pary

Kategória 4 (H332)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 2 (H315)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 3 (H335)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Chronická vodná toxicita

Kategória 3 (H412)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Pozor

### **Výstražné upozornenia**

H315 - Dráždi kožu

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

Zápalná kvapalina

### **Bezpečnostné upozornenia**

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

## 3.1. Látky

| Zložka       | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                    |
|--------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | 108-93-0 | EEC No. 203-630-6 | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                           |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                       |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                  |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.                                                                                           |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý materiál. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

**Nebezpečné produkty horenia**  
Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

#### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

## 8.1. Kontrolné parametre

### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka       | Európska únia | Veľká Británia                                                                                                    | Francúzsko                                                                                                                                    | Belgicko                                                        | Španielsko                                                                              |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol |               | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 624 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 208 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 75 ppm.<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 209 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 208 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka       | Taliansko | Nemecko | Portugalsko                 | Holandsko | Fínsko                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol |           | Haut    | TWA: 50 ppm 8 horas<br>Pele |           | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 210 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Zložka       | Rakúsko                                                                                                                                                     | Dánsko                                                                                                                            | Švajčiarsko                                                                                                                                     | Poľsko                                | Nórsko                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated |

| Zložka       | Bulharsko                    | Chorvátsko                                                                    | Írsko                                                                                                               | Cyprus | Česká republika                                                                                                |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | TWA: 200.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 208 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 400 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka       | Estónsko                                                                                                                                 | Gibraltár | Grécko                                                                                 | Maďarsko                                                                                                                                                                                         | Island                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 75 ppm 15 minutes.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 100 ppm<br>Ceiling: 400 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka       | Lotyšsko | Litva                                                                                              | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                                                  |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol |          | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> |             |       | Skin notation<br>TWA: 25 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka       | Rusko | Slovenská republika                | Slovinsko | Švédsko                            | Turecko |
|--------------|-------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Cyklohexanol |       | Potential for cutaneous absorption |           | Indicative STEL: 75 ppm 15 minuter |         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

|  |  |                                           |  |                                                                                                                                     |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | TWA: 50 ppm<br>TWA: 210 mg/m <sup>3</sup> |  | Indicative STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                        | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Cyklohexanol<br>108-93-0 ( >95 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 1.43mg/kg<br>bw/day             |

| Component                        | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cyklohexanol<br>108-93-0 ( >95 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 40.3mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                        | Sladká voda          | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárs<br>tvo) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cyklohexanol<br>108-93-0 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0191mg/L | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.17mg/L  | PNEC = 199.5mg/L                                | PNEC =<br>0.007mg/kg soil dw    |

| Component                        | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu            | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Cyklohexanol<br>108-93-0 ( >95 ) | PNEC = 0.002mg/L | PNEC =<br>0.009mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.017mg/L           |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc    | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre                             |
|---------------------|---------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| Nitrilový kaučuk    | > 480 minút   | 0.38 mm        | úroveň 6 | Kot preskusiť v sklade z EN374-3               |
| Neoprénové rukavice | > 480 minút   | 0.45 mm        | EN 374   | Ugotavľan je odpornosť na pronicanje kemikalij |
| Butylkaučuk         | > 480 minút   | 0.35 mm        |          |                                                |
| Viton (R)           | > 480 minút   | 0.3 mm         |          |                                                |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                          |                                  |                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                        | Kvapalina                        |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                            | Číra                             |                                                       |
| <b>Zápach</b>                            | Silný                            |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>           | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>  | 23 °C / 73.4 °F                  |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilované rozpätie</b> | 161 °C / 321.8 °F                | @ 760 mmHg                                            |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>             | Zápalná kvapalina                | Na základe údajov z testov                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>      | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina                                             |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                | <b>Dolné</b> 1.2 Vol%            |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                | 67 °C / 152.6 °F                 | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>            | 300 °C / 572 °F                  |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                       |
| <b>pH</b>                                | 6.5 @ 20°C                       | 40 g/L aq. sol                                        |
| <b>Viskozita</b>                         | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

|                                         |                                       |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Rozpustnosť vo vode                     | 3.6g/100ml (20°C)                     |                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                |
| Cyklohexanol                            | 1.25                                  |                |
| Tlak pár                                | 1.3 mbar (20°C)                       |                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.960                                 |                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina      |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C6 H12 O                          |
| Molekulová hmotnosť | 100.16                            |
| Výbušné vlastnosti  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Vystavenie vlhkosti. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Orálna    | Kategória 4                      |
| Dermálna  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Inhalácia | Kategória 4                      |

| Zložka       | LD50 orálne              | LD50 dermálne                   | LC50 Vdýchnutie              |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Cyklohexanol | LD50 = 2.06 g/kg ( Rat ) | LD50 501 - 794 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3.63 mg/L ( Rat ) 4 h |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Nie je mutagénne v teste AMES

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Dýchací systém.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

| Zložka       | Sladkovodné ryby                                                                                                                    | perloočka veľká | Sladkovodné riasy                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | LC50: = 1100 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1033 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 704 mg/L, 96h |                 | EC50: = 29 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 29.2 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
|  | flow-through (Pimephales promelas) |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|

| Zložka       | Microtox                                                                | M-faktor |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cyklohexanol | EC50 = 42.5 mg/L 10 min<br>EC50 = 83 mg/L 5 min<br>EC50 = 955 mg/L 17 h |          |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ěistiarni  
odpadových vȃd

Lahko biologicky odbúrateľný

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vȃd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka       | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|--------------|---------|----------------------------------|
| Cyklohexanol | 1.25    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívne a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

Nie je regulované

#### 14.1. Číslo OSN

#### 14.2. Správne expedičné označenie

#### OSN

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

#### nebezpečnosti pre dopravu

#### 14.4. Obalová skupina

### ADR

Nie je regulované

#### 14.1. Číslo OSN

#### 14.2. Správne expedičné označenie

#### OSN

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

#### nebezpečnosti pre dopravu

#### 14.4. Obalová skupina

### IATA

Nie je regulované

#### 14.1. Číslo OSN

#### 14.2. Správne expedičné označenie

#### OSN

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

#### nebezpečnosti pre dopravu

#### 14.4. Obalová skupina

#### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

#### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

#### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka       | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cyklohexanol | 108-93-0 | 203-630-6 | -      | -   | X     | X    | KE-09187 | X    | X    |

| Zložka       | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Cyklohexanol | 108-93-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka       | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | 108-93-0 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                           |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka       | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | 108-93-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka       | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| Cyklohexanol | WGK1                            |                         |

| Zložka       | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Cyklohexanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: Iné informácie

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H315 - Dráždi kožu  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%  
**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%  
**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľ bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity  
**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späť.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Požiar na prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

18-VII-2014

01-IV-2025

Počiatočné uvoľnenie.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Cyclohexanol, CP

Dátum revízie 01-IV-2025

---

kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**